

單一地鐵世界 (ONE METRO WORLD)

作者：尤格·塞羅維奇 (Jug Cerović) | 內容摘要

簡介 (Introduction)

空間與時間

- 地鐵系統不僅僅是一個交通網絡，它是一個空間收縮、時間膨脹的平行宇宙。
- 城市地表世界與地下地鐵世界完全獨立運作，僅透過有限數量的車站相連。
- 只有透過車站，人們才能從一個領域進入另一個領域。在地下，城市獲得了全新的維度。
- 透過搭乘在車站間毫無障礙直線行駛的列車，與地面交通相比，人們可以在特定時間內走得更遠，或以更快的速度跨越特定距離。
- 因此，地鐵實際上是城市結構中的時空捷徑。對旅客而言，從他們進入地下的那一刻起，分隔車站的實體空間立刻縮小，而他們可支配的時間則提供了膨脹的旅行潛力。

導航

- 在地鐵系統中從一個車站導航到另一個車站的唯一方法，就是搭乘開往目標車站的列車，或者如果沒有直達服務，則連續轉乘多班列車。
- 在這個網路中，旅客只能輕易接觸到兩類空間：靜態的車站與動態的列車。車站之間的整個區域實際上是無法觸及的。
- 這些中間空間的形狀、長度及其他物理特徵對於高效導航毫無重要性；唯一必要的資訊是路線如何連接車站，以及它們彼此的相對位置。地理特徵無關緊要，只有連接性才是關鍵。
- 示意圖 (Schematic map) 只顯示整理過的最必要資訊，用以描繪系統的運作方式，而非基礎設施的真實樣貌，這使其成為遠勝於地理地圖的導航工具。

虛擬實境與心智地圖

- 由於無法透過獨立方式探索與理解地鐵系統，旅客完全依賴地圖來進行行程規劃與導航。
- 矛盾的是，地鐵系統的實體基礎設施始終保持著虛擬狀態，而其概念化的表現形式——地圖——卻成為了它的真實。在地鐵系統中，地圖就是網路本身。
- 我們對城市的印象受到地理、建築等影響；而我們對地鐵網路的印象主要來自單一來源：地圖。地圖上一條路線顏色或形狀的改變，不僅對乘客數量有深遠影響，還會影響城市相應區域的感知方式。

INAT 圖形語言與組件

- 世界各地的地鐵系統具有驚人的同質性。為地下世界地圖製作創造一種通用語言，將觸發對這種共享範式的立即感知。

- INAT 圖形語言定義清晰且按層次組織，利用示意化與記憶法來幫助建立心智圖像，讓人無需事先學習就能理解。
- **路線 (Lines)**：代表固定路線上的常規交通服務。
- **車站 (Stations)**：形狀與服務的交通模式相關。轉乘站的大小與服務它的路線數量成正比。
- **顏色與構圖**：路線方向限制在 45 度的倍數角度。共用路線顯示為等距平行的線條；相互交叉的線條則由白色筆觸分隔。

地鐵地圖分類與城市 (METRO MAPS)

每一張地鐵地圖都是一部全新的圖像小說，為旅行場景提供了畫布。本書將地圖分為五大廣泛的網路家族：

1. 正交網路 (Orthogonal)

路線受限於均勻間距的平行與垂直軸線所組成的規則網格。路線大多以直角彎折，對角線是例外。

- **墨西哥城 (Mexico)**：地鐵網格在歷史中心內重現了原始的直角街道網格，隨後以越來越大的正方形向外擴展。
- **芝加哥 (Chicago)**：高架地鐵軌道在市中心周圍形成一個遵循嚴格正交模式的環線 (Loop)。
- **德黑蘭 (Tehran)**：路線形狀重現了棋子在棋盤上的移動方式（水平、垂直、對角線或 L 型）。
- **大阪 (Osaka)**：南北兩大閘門（梅田與難波）之間密集的網格貫穿市中心，並被一條環線包圍。
- **布宜諾斯艾利斯 (Buenos Aires)**：路線最初從五月廣場輻射，隨後嚴格遵循原始網格，最後傾斜以適應外部街區特定的軸線。
- **台北 (Taipei)**：地鐵路線在市中心交織形成六個大正方形。離開正方形後解開成獨立的路線向外圍延伸。
- **多倫多 (Toronto)**：路線通常筆直穿過網格，兩條主要地鐵線在城市的地理中心相交。
- **巴塞隆納 (Barcelona)**：忠實反映了其規則網格的擴張計畫，僅有「對角線大道」等少數例外。

2. 放射狀網路 (Radial)

路線在內部核心交會並向外圍輻射，如同城市沿著現有道路向外擴張。

- **德里 (Delhi)**：網路圍繞著新、舊德里兩個中心組織，並有一條連通南北的路線。
- **波士頓 (Boston)**：三條地鐵與四條輕軌路線交會於歷史中心，形成市中心的正方形。
- **慕尼黑 (Munich)**：U-Bahn 路線成對運作，S-Bahn 共用東西向走廊。兩者在中央火車站交會。
- **聖保羅 (São Paulo)**：路線筆直地向外圍輻射，並輔以提供跨城連接的切線路線。
- **華盛頓 (Washington)**：三個地鐵走廊在市中心相交並遵循正交街道模式，向北及越過河流輻射。

- **維也納 (Vienna)**：路線成對地圍繞內城旋轉，形成三個同心環系統。
- **莫斯科 (Moscow)**：環線包圍歷史中心，內部路線形成對稱圖案，外環線則連接所有的輻射狀路線。

3. 地景網路 (Landscape)

河流、山脈與海岸線等自然地貌限制了城市形狀，地鐵結構旨在服務受限區域並跨越障礙。

- **伊斯坦堡 (Istanbul)**：透過跨海鐵路隧道與公車捷運橋樑彌合被海峽與金角灣隔開的三個陸塊。
- **孟買 (Mumbai)**：半島漏斗狀地形造成瓶頸，三條嚴重超載的鐵路線構成系統骨幹。
- **新加坡 (Singapore)**：地鐵線從市中心呈放射狀延伸，並有環繞濱海灣的環線與外圍連接線。
- **吉隆坡 (Kuala Lumpur)**：所有路線皆沿著狹窄的巴生河谷內的共同走廊運行。
- **釜山 (Busan)**：路線蜿蜒於山脈與海岸之間，在地下重現了帶狀格局。
- **舊金山灣區 (San Francisco Bay Area)**：由多種分散的交通系統 (BART, Muni, Caltrain, 渡輪) 連結整個灣區。
- **聖彼得堡 (Saint Petersburg)**：地鐵深埋地下，無視上方複雜的河流與三角洲水路，直接連接各區。

4. 中國 (China)

展現了前所未有的發展規模與速度，以及各都會區獨特的網路配置。

- **西安 (Xi'an)**：兩條垂直路線重現了古羅馬與中國古都的標誌性正交主幹道佈局。
- **杭州 (Hangzhou)**：城市景觀由西湖、錢塘江、潮汐湧浪與大運河定義。
- **南京 (Nanjing)**：兩條地鐵線在歷史街區呈南北平行走向，並於地理中心與一條東西向路線相交。
- **天津 (Tianjin)**：三條路線在中心相交形成等腰三角形，構成模範網路。
- **成都 (Chengdu)**：交通網有兩個保護環：八角形的公車捷運線與建設中的地鐵環線。
- **重慶 (Chongqing)**：立體城市，路線服務於兩江交會處的陡峭半島，並提供跨江連接。
- **武漢 (Wuhan)**：路線分別連接過去被水域隔開的長江三鎮，組成完整的跨江迴圈。
- **香港與深圳 (Hong Kong / Shenzhen)**：網路相連但未整合，僅透過兩個邊境連接點轉乘。
- **廣州 (Guangzhou)**：網路呈現精美的對稱形狀，宛如一座由四根柱子支撐的拱門。
- **上海 (Shanghai)**：環線標示了市中心，內部路線形成密集網格，外部路線延伸至郊區。
- **北京 (Beijing)**：一系列的環線構成了城市結構。地鐵在正交網路中形成了方形的環線。

5. 複合式網路 (Composite)

歷史、地理與符號主義交織出複雜的複合網路，混合多種形狀與原則。

- **馬德里 (Madrid)**：融合了巴洛克式的錯覺。包含放射狀、正交網格與環線，系統骨幹是南北向的通勤鐵路。
- **柏林 (Berlin)**：U-Bahn、S-Bahn 與區域鐵路在不同地域尺度上重疊。
- **首爾 (Seoul)**：網路紀錄了城市沿著漢江山谷並圍繞南山擴張的歷程。
- **倫敦 (London)**：地下鐵匯聚於環線內部形成近似正交網格，泰晤士河以南則密佈通勤鐵路。
- **紐約 (New York)**：遵循嚴格的正交網格。多條路線共用走廊，提供快慢車服務，並跨越水域連結各區。
- **巴黎 (Paris)**：塞納河分出左、右岸。1號線沿凱旋大道運行，RER 網路發揮特快地鐵的作用提供跨城連接。
- **東京 (Tokyo)**：大江戶線與山手線構成了雙環線。地鐵與通勤鐵路高度整合，列車直通運轉穿梭整個都會區。